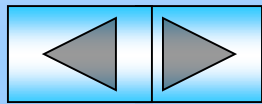
§4.5 特征函数

一 、特征函数的定义

二、 特征函数的性质

三、 反演公式与唯一性定理

四、 多元特征函数



一、特征函数的定义及例

分布函数描述了随机变量的概率规律，可方便地解决许多与随机变量有关的概率问题。但也存在一些不足，如：

（1）分布函数本身的分析性质不太好，它只是一个单边连续的有界非降函数。

（2）独立随机变量和的分布函数等于各分布函数的卷积,这在计算上并不简便。

另一方面,数字特征也只反映了概率分布的某些侧面。一般并不能通过它来确定分布函数。下面介绍的特征函数,即能完全决定分布函数，又具有良好的分析性质。

设ξ, η是实随机变量, 复随机变量

$$\zeta = \xi + j\,\eta,$$

的数学期望定义为

$$E(\zeta) = E(\xi) + j\,E(\eta), \qquad j = \sqrt{-1}$$

特别

特征函数

$$E(e^{jt\xi}) = E(\cos t\xi) + jE(\sin t\xi)$$

ξ是实随机变量

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \cos tx\, dF(x) + j\int_{-\infty}^{+\infty} \sin tx\, dF(x)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{jtx}\, dF(x)$$

求随机变量ξ的函数的数学期望

注 1）$\forall t \in R$, $\cos tx$ 和 $\sin tx$ 均为连续有界函数, 故

$E(e^{jt\xi})$ 总存在. (广义R-S积分定理)

2) $E(e^{jt\xi})$ 是实变量t 的函数.

电子科技大学

定义4.5.1 设ξ是定义在$(\Omega, \mathscr{F}, P)$上的随机变量, 分布函数为$F_\xi(x)$，称

$$\varphi(t) = E(e^{jt\xi}) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{jtx} dF_\xi(x), \quad t \in R$$

为ξ的**特征函数**.

当ξ是连续型随机变量

$$\varphi(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{jtx} f(x)dx;$$

当ξ是离散型随机变量

$$\varphi(t) = \sum_k e^{jtx_k} p_k .$$

关于ξ的分布函数的傅立叶–司蒂阶变换(只与分布有关)

电子科技大学

Ex.1 单点分布 $P\{\xi = c\} = 1,$

$$\varphi(t) = E(e^{jtc}) = e^{jtc}, t \in \mathbf{R}.$$

见P248
例子

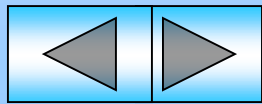
Ex.2 两点分布

$$\varphi(t) = e^{jt\cdot 0}(1-p) + e^{jt\cdot 1}p$$

$$= 1 - p + pe^{jt} = q + pe^{jt}, t \in R.$$

Ex.3 二项分布 $\varphi(t) = (q + pe^{jt})^n, t \in R$

Ex.4 泊松分布 $\varphi(t) = e^{\lambda(e^{jt}-1)}, t \in R$



Ex.5 指数分布

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x\geq 0;\\ 0, & x<0.\end{cases}\qquad(\lambda>0)$$

$$\varphi(t)=\int_0^{+\infty}\lambda e^{jtx}e^{-\lambda x}dx$$

$$=\int_0^{+\infty}\lambda e^{-\lambda x}\cos txdx+j\lambda\int_0^{+\infty}e^{-\lambda x}\sin txdx$$

$$=\lambda\frac{\lambda}{\lambda^2+t^2}+j\lambda\frac{t}{\lambda^2+t^2}=\left(1-\frac{jt}{\lambda}\right)^{-1},t\in R$$

Ex.6 Γ分布$\Gamma(r,\lambda)$的特征函数：

$$\varphi(t)=\int_0^{\infty}e^{jtx}\frac{\lambda^r}{\Gamma(r)}x^{r-1}e^{-\lambda x}\mathrm{d}x=\int_0^{\infty}\frac{\lambda^r}{\Gamma(r)}x^{r-1}e^{-\lambda(1-\frac{jt}{\lambda})x}\mathrm{d}x$$

$$=(1-jt/\lambda)^{-r}\int_0^{\infty}\frac{[\lambda(1-jt/\lambda)]^r}{\Gamma(r)}x^{r-1}e^{-\lambda(1-jt/\lambda)x}\mathrm{d}x$$

$$=(1-\frac{jt}{\lambda})^{-r}$$

特别地，指数分布Exp(λ)：$\varphi(t)=(1-\frac{jt}{\lambda})^{-1}$

卡方分布 $\chi^2(n)$ ：$\varphi(t)=(1-2jt)^{-n/2}$

Ex.7 均匀分布 $U[-a, a]$,

$$\varphi(t)=\frac{\sin at}{at}, t \in R$$

Ex.8 正态分布$N(a,\sigma^2)$

$$\varphi(t)=e^{jat-\frac{1}{2}\sigma^2 t^2}, \quad t \in R$$

特别正态分布$N(0,1)$，则

$$\varphi(t)=e^{-\frac{1}{2}t^2}, \quad t \in R$$

见P252
例5

证明 $$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}},\ x\in R$$

$$\varphi(t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{jtx}e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}dx$$

$$\xrightarrow{u=\frac{x-a}{\sigma}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{jt(a+\sigma u)}e^{-\frac{u^2}{2}}du$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{jat-\frac{1}{2}\sigma^2t^2}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{(u-jt\sigma)^2}{2}}du=e^{jat-\frac{1}{2}\sigma^2t^2},\ t\in R$$

二、特征函数的性质

性质1 随机变量ξ的特征函数满足：

1) $|\varphi(t)| \le \varphi(0) = 1;$

2) $\overline{\varphi(t)} = \varphi(-t).$

证 1) $|\varphi(t)|^2 = |E(\cos t\xi) + jE(\sin t\xi)|^2$

$$= [E(\cos t\xi)]^2 + [E(\sin t\xi)]^2$$

$$\le E[(\cos t\xi)^2] + E[(\sin t\xi)^2]$$

$$= E[(\cos t\xi)^2 + (\sin t\xi)^2] = 1 = \varphi(0)$$

Cauchy-Schwarz 不等式

电子科技大学

2) $\overline{\varphi(t)} = \overline{E(e^{jt\xi})} = \overline{E(\cos t\xi) + jE(\sin t\xi)}$

$= E(\cos t\xi) - jE(\sin t\xi)$

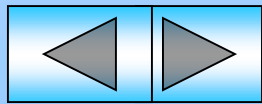
$= E[\cos(-t\xi)] + jE[\sin(-t\xi)]$

$= E[e^{j(-t)\xi}] = \varphi(-t)$

性质2 随机变量ξ的特征函数为$\varphi_\xi(t)$,则$\eta = a\xi + b$的特征函数是

$$\varphi_\eta(t) = e^{jbt}\varphi_\xi(at)$$

a, b是常数.



证 $\varphi_\eta(t)=E[e^{j(a\xi+b)t}]$

$$=E[e^{jbt}e^{j(at)\xi}]=e^{jbt}\varphi_\xi(at)$$

Ex.9 设$\eta\sim N(a,\sigma^2)$, 求其特征函数.

解 设$\xi\sim N(0,1)$, 有$\eta=\sigma\xi+a$, 且

$$\varphi_\xi(t)=e^{-\frac{1}{2}t^2},\quad t\in R.$$

见P252例5

$$\varphi_\eta(t)=e^{jat}\varphi_\xi(\sigma t)=e^{jat}e^{-\frac{1}{2}\sigma^2t^2},\quad t\in R.$$

性质3 随机变量ξ的特征函数$\varphi(t)$在R上一致连续. (证明见P250)

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0,$ 使 $|h| < \delta$ 时,对t 一致地有

$$|\varphi(t+h) - \varphi(t)| < \varepsilon$$

性质4 特征函数是非负定的函数，即对任意正整数n, 任意复数$z_1, z_2, \cdots, z_n$,及 $t_r \in R$, $r = 1,2,\cdots,n,$有

$$\sum_{r=1}^{n}\sum_{s=1}^{n}\varphi(t_r - t_s)z_r\overline{z_s} \geq 0.$$

电子科技大学

证

$$\sum_{r=1}^{n}\sum_{s=1}^{n}\varphi(t_r-t_s)z_r\bar{z}_s=\sum_{r,s=1}^{n}z_r\bar{z}_s\int_{-\infty}^{+\infty}e^{j(t_r-t_s)x}dF(x)$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}[\sum_{r,s=1}^{n}z_r\bar{z}_s e^{jt_r x}e^{-jt_s x}]dF(x)$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\sum_{r=1}^{n}z_r e^{jt_r x}\right|^2 dF(x)\geq 0.$$

注 以上性质中$\varphi(0)=1$,一致连续性，非负定性是本质性的.

波赫纳—辛钦定理(p315) 函数$\varphi(t)$为特征函数的**充分必要条件**是在R上连续，非负定且$\varphi(0)=1$.

性质5 若随机变量ξ的n阶矩存在, 则ξ的特征函数 $\varphi(t)$的k 阶导数$\varphi^{(k)}(t)$存在, 且

$$\varphi^{(k)}(0)=j^{-k}E(\xi^k),\quad (k\le n)$$

注 逆不真.

推论 设随机变量ξ 的 n 阶矩存在，则它的特征函数可作如下展开：

$$\varphi(t)=1+(jt)E\xi+\frac{(jt)^2}{2!}E\xi^2+\cdots+\frac{(jt)^n}{n!}E\xi^n+o(t^n)$$

电子科技大学

证明：

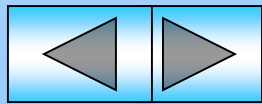
$$\left|\frac{d^k}{dt^k}(e^{jtx})\right| = |\, j^k x^k e^{jtx} \,| \le |\, x \,|^k$$

由于ξ 的n 阶矩存在，即 $\int_{-\infty}^{\infty} |\, x \,|^k \, \mathrm{d}F(x) < \infty$

因而可作下列积分号下的微分

$$\varphi^{(k)}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d^k}{dt^k}(e^{jtx})\mathrm{d}F(x) = j^k \int_{-\infty}^{\infty} x^k e^{jtx}\mathrm{d}F(x)$$

取 $t = 0$, 即得结论成立。



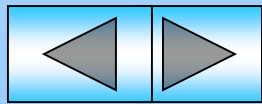
利用性质5，我们可以方便地求随机变量的各阶矩。

Ex.10 随机变量ξ的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}\cos x, & -\dfrac{\pi}{2}\le x\le\dfrac{\pi}{2};\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

求 $E(\xi)$ 和 $D(\xi)$.

解 $\varphi(t)=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{1}{2}\cos tx\cos x\,dx \qquad (\because f(x)=f(-x))$



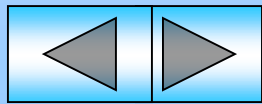
$$= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} [\cos(t+1)x + \cos(t-1)x]dx$$

$$= \frac{1}{2}\left\{ \frac{1}{t+1}\sin[(t+1)\frac{\pi}{2}] + \frac{1}{t-1}[\sin(t-1)\frac{\pi}{2}] \right\}, \quad t \in R.$$

因 $\varphi'(0) = 0, \quad \varphi''(0) = 2 - \frac{1}{4}\pi^2.$

故 $E(\xi) = j^{-1}\varphi'(0) = 0;$

$$D(\xi) = E(\xi^2) = j^{-2}\varphi''(0) = -\left(2 - \frac{1}{4}\pi^2\right) = \frac{1}{4}\pi^2 - 2.$$



Ex.11 随机变量ξ服从$N(a,\sigma^2)$,计算$E(\xi)$和$D(\xi)$.

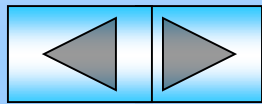
解 ξ的特征函数为

$$\varphi(t)=e^{jat-\frac{1}{2}\sigma^2t^2}$$

$$\varphi'(t)=(ja-\sigma^2t)e^{jat-\frac{1}{2}\sigma^2t^2}$$

$$\varphi''(t)=[(ja-\sigma^2t)^2-\sigma^2]e^{jat-\frac{1}{2}\sigma^2t^2}$$

$$\varphi'(0)=ja;\qquad \varphi''(0)=-a^2-\sigma^2$$



$$\Rightarrow \quad E(\xi) = -j\varphi'(0) = -j(ja) = a$$

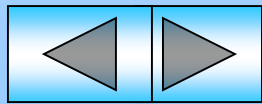
$$E(\xi^2) = j^2\varphi''(0) = -(-a^2 - \sigma^2) = a^2 + \sigma^2$$

$$\Rightarrow \quad D(\xi) = E(\xi^2) - [E(\xi)]^2 = a^2 + \sigma^2 - a^2 = \sigma^2$$

三、反演公式及唯一性定理

由随机变量ξ的分布函数可惟一确定其特征函数：　$F(x) \Rightarrow \varphi(t)$

问题



能否由ξ的特征函数唯一确定其分布函数？

$$\varphi(t) \Rightarrow F(x)$$

从而 $\varphi(t) \Leftrightarrow F(x)$

定理4.5.1（反演公式）设随机变量ξ的分布函数和特征函数分别为$F(x)$和$\varphi(t)$, 则对$F(x)$的任意连续点x_1, x_2,（$x_1<x_2$）, 有

$$F(x_2)-F(x_1)=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2\pi}\int_{-T}^{T}\frac{e^{-jtx_1}-e^{-jtx_2}}{jt}\varphi(t)dt.$$

注1 由反演公式，根据特征函数 $\varphi(t)$ 可以计算概率

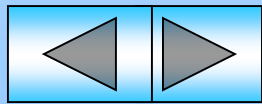
$$P\{x_1 \le \xi < x_2\} = F(x_2) - F(x_1)$$

注2 设$x_2=x$为$F(x)$的连续点，有

$$F(x) = \lim_{x_1 \to -\infty} [F(x) - F(x_1)]$$

$$= \lim_{x_1 \to -\infty} \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^{T} \frac{e^{-jtx_1} - e^{-jtx}}{jt} \varphi(t)dt. \qquad (*)$$

问题 分布函数$F(x)$能否由特征函数完全确定？



推论1(唯一性定理) 分布函数$F_1(x)$和$F_2(x)$恒等的充要条件是它们的特征函数$\varphi_1(t)$和$\varphi_2(t)$恒等.

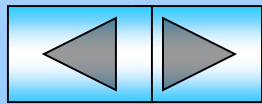
证 显然若 $F_1(x)=F_2(x) \Rightarrow \varphi_1(t)=\varphi_2(t)$

反之若$\varphi_1(t)=\varphi_2(t)$, 令

$$A=\{x: F_1(x)\text{和}F_2(x)\text{的连续点}\}$$

若$x\in A$,由反演公式(*) 有 $F_1(x)=F_2(x)$,

若$x\notin A$, 取单调上升序列 $x_n\in A$, 而且



$$\lim_{n\to\infty} x_n = x$$

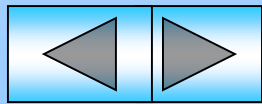
由分布函数的左连续性

$$F_1(x) = \lim_{n\to\infty} F_1(x_n) = \lim_{n\to\infty} F_2(x_n) = F_2(x)$$

推论2 若随机变量ξ的特征函数$\varphi(t)$在R上绝对可积，则ξ为连续型随机变量，其概率密度为

$$F'(x) = f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-jtx}\varphi(t)dt$$

反演公式



注 对于连续型随机变量ξ，概率密度与特征函数互为傅氏变换.

定理 随机变量ξ是离散型的,其分布律为

$$p_k = P\{\xi = k\}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2 \cdots$$

其特征函数为

$$\varphi(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} p_k e^{jkt}, \quad t \in R.$$

则 $$p_k = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{+\pi} e^{-jtk}\varphi(t)dt$$

反演公式

证　设$k \in N$，有

$$\int_{-\pi}^{+\pi} e^{-jtk}\varphi(t)dt = \int_{-\pi}^{\pi}\sum_{s=-\infty}^{\infty} p_s e^{jts}e^{-jtk}dt$$

$$= \int_{-\pi}^{\pi} p_k dt + \sum_{\substack{s=-\infty \\ s\neq k}}^{\infty}\int_{-\pi}^{\pi} p_k e^{jt(k-s)}dt = 2\pi p_k + 0$$

其中，$s \neq k$时 $\int_{-\pi}^{\pi} e^{jt(k-s)}dt = 0.$

$$\Rightarrow \qquad p_k = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{+\pi} e^{-jtk}\varphi(t)dt.$$

注　实际中有时不必用反演公式计算随机变量的分布

Ex.12 随机变量ξ在$[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$上服从均匀分布，$\eta=\cos\xi$,利用特征函数法求$\eta$的概率密度.

解 ξ的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\pi}, & x\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$

η的特征函数为

$$\varphi_\eta(t)=E(e^{jt\eta})=E(e^{jt\cos\xi})$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}e^{jt\cos x}\frac{1}{\pi}dx=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^{jt\cos x}\frac{1}{\pi}dx$$

偶函数

令 $u=\cos x,\quad du=-\sin x dx=-\sqrt{1-u^2}\,dx$

$$\varphi_\eta(t)=\int_0^1 e^{jtu}\cdot\frac{2}{\pi}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-u^2}}du=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{jtu}f_\eta(u)du$$

根据特征函数与分布函数一一对应的惟一性定理, 知随机变量η的概率密度为

$$f_\eta(y)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi}\dfrac{1}{\sqrt{1-y^2}}, & 0<y<1;\\ 0. & \text{其它.}\end{cases}$$

Ex.13 已知随机变量ξ的特征函数为

$$\varphi(t)=\cos^2 t,\ t\in R$$

试求ξ的概率分布.

解 $\varphi(t)=\cos^2 t=\left(\dfrac{e^{jt}+e^{-jt}}{2}\right)^2=\dfrac{1}{4}e^{2jt}+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}e^{-2jt}$

$$=e^{2jt}P\{\xi=2\}+e^{0jt}P\{\xi=0\}+e^{-2jt}P\{\xi=-2\}$$

根据特征函数与分布函数一一对应的惟一性定理, 知随机变量η的分布律为

ξ	-2	0	2
p	$1/4$	$1/2$	$1/4$

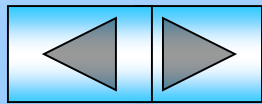
电子科技大学

四、多维随机变量的特征函数

定义4.5.2 n维随机向量$(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_n)$的分布函数为$F(x_1,x_2,\ldots,x_n)$, 则它的特征函数为

$$\varphi(t_1,t_2,\cdots,t_n)=E[e^{j(t_1\xi_1+\cdots+t_n\xi_n)}]$$

$$=\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty}e^{j(t_1x_1+\cdots+t_nx_n)}dF(x_1,\cdots,x_n)$$



二维随机变量(ξ_1,ξ_2)的特征函数定义为

$$\varphi(t_1,t_2)=E[e^{j(t_1\xi_1+t_2\xi_2)}]=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}e^{j(t_1x+t_2y)}dF(x,y)$$

连续型

$$\varphi(t_1,t_2)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}e^{j(t_1x+t_2y)}f(x,y)dxdy$$

离散型

$$\varphi(t_1,t_2)=\sum_r\sum_s e^{j(t_1x_r+t_2y_s)}p_{r,s}.$$

性质1 设二维随机变量(ξ_1,ξ_2)的特征函数为$\varphi(t_1,t_2)$，则

1) $\varphi(0,0)=1$, 对任意$t_1,t_2\in R$, 有

$$|\varphi(t_1,t_2)|\le\varphi(0,0)=1;$$

2) $\overline{\varphi(t_1,t_2)}=\varphi(-t_1,-t_2)$;

3) $\varphi(t_1,t_2)$在实平面上一致连续;

4) $\varphi(t_1,0)=\varphi_{\xi_1}(t_1)$, $\varphi(0,t_2)=\varphi_{\xi_2}(t_2)$.

P261
定理4.6.1

Ex.14 二维正态随机变量 $(\xi_1,\xi_2)\sim N(\mu_1, \sigma^2_1; \mu_2,\sigma^2_2;r)$, 其特征函数为

$$\varphi(t_1,t_2)=e^{j(\mu_1 t_1+\mu_2 t_2)-\frac{1}{2}(\sigma_1^2 t_1^2+2\sigma_1\sigma_2 r t_1 t_2+\sigma_2^2 t_2^2)} \qquad (t_1,t_2)\in R^2$$

有 $$\varphi_{\xi_1}(t_1)=\varphi(t_1,0)=e^{j\mu_1 t_1-\frac{1}{2}\sigma_1^2 t_1^2}, \quad t_1\in R$$

$$\varphi_{\xi_2}(t_2)=\varphi(0,t_2)=e^{j\mu_2 t_2-\frac{1}{2}\sigma_2^2 t_2^2}, t_2\in R$$

即有 $\xi_1 \sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$和$\xi_2 \sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$,

正态随机变量的边缘分布也是正态分布.

性质2 设二维随机变量(ξ_1,ξ_2)的特征函数为 $\varphi(t_1,t_2)$, 则

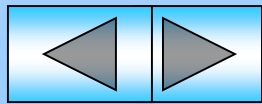
1）随机变量 $(a_1\xi_1+b_1, a_2\xi_2+b_2)$ 的特征函数为

$$e^{j(t_1b_1+t_2b_2)}\varphi(a_1t_1,a_2t_2)$$

2）随机变量$Z=a\xi_1+b\xi_2+c$ 的特征函数为

$$\varphi_Z(t)=e^{jtc}\varphi(at,bt), \qquad t\in R.$$

特别有 $\varphi_{\xi_1+\xi_2}(t)=\varphi(t,t)$



证 $$\varphi_Z(t)=E[e^{jt(a\xi_1+b\xi_2+c)}]=e^{jtc}E[e^{jt(a\xi_1+b\xi_2)}]$$

$$=e^{jtc}E[e^{j(at)\xi_1+j(bt)\xi_2}]$$

$$=e^{jtc}\varphi(at,bt).$$

Ex.15 设随机变量(X_1, X_2)服从二维正态分布，且$E(X_k)=k, k=1,2,$ 记

$$b_{ki}=Cov(X_k,X_i)=k+i,\quad k,i=1,2.$$

试确定$Y=X_1+X_2$的分布.

解 $\varphi_{X_1,X_2}(t_1,t_2)$

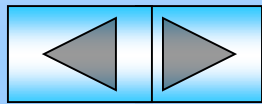
$$= e^{j(\mu_1 t_1+\mu_2 t_2)-\frac{1}{2}[\sigma_1^2 t_1^2+2r\sigma_1\sigma_2 t_1 t_2+\sigma_2^2 t_2^2]}$$

$$= e^{j(t_1+2t_2)-\frac{1}{2}(2t_1^2+2\times 3t_1 t_2+4t_2^2)}$$

其中因

$$b_{kj}=\begin{cases} Cov(X_k,X_j)=k+j, & k\neq j; \\ \sigma_k^2=2k, & k=j. \end{cases} \qquad (k,j,=1,2)$$

$$r\sigma_1\sigma_2=Cov(X_1,X_2)=1+2=3,$$



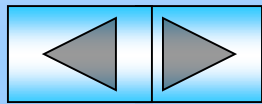
在下式中令 $t_1=t_2=t$

$$\varphi_{X_1,X_2}(t_1,t_2)=e^{j(t_1+2t_2)-\frac{1}{2}(2t_1^2+2\times3t_1t_2+4t_2^2)}$$

得 $\varphi_Y(t)=\varphi_{X_1+X_2}(t)=\varphi_{X_1,X_2}(t,t)$

$$=e^{j3t-6t^2}=e^{j3t}e^{\frac{1}{2}\times12t^2},\ t\in R.$$

由惟一性定理知$Y=X_1+X_2\sim N(3,12)$.



性质3 如果 $E(\xi_1^{k_1}\xi_2^{k_2})$ 存在，则

$$E(\xi_1^{k_1}\xi_2^{k_2}) = j^{-\sum_{j=1}^{2}k_j}\left[\frac{\partial^{k_1+k_2}\varphi(t_1,t_2)}{\partial t_1^{k_1}\partial t_2^{k_2}}\right]_{t_1=t_2=0}$$

反演公式 如果 $\varphi(t_1,t_2)$ 是随机向量 (ξ_1,ξ_2) 的特征函数，而 $F(x_1,x_2)$ 是它的分布函数，则

$$P\{a_k \le \xi_k < b_k, k=1,2\}$$

$$= \lim_{\substack{T_i\to\infty \\ i=1,2}} \frac{1}{(2\pi)^2}\int_{-T_1}^{T_1}\int_{-T_2}^{T_2}\prod_{k=1}^{2}\frac{e^{-jt_ka_k}-e^{-jt_kb_k}}{jt_k}\varphi(t_1,t_2)\mathrm{d}t_1\mathrm{d}t_2$$

其中 a_k 和 b_k 都是任意实数，满足

$$P\{(\xi_1,\xi_2)\in\partial A\}=0,\ A=\{(x_1,x_2)\,|\,a_k\le x_k<b_k,k=1,2\}.$$

电子科技大学

唯一性定理 分布函数由其特征函数唯一决定。

有了唯一性定理, 可以进一步证明特征函数的如下两个性质，它们表征了独立性。

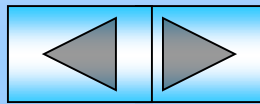
性质4 n维随机变量$\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$相互独立的充要条件是

$$\varphi(t_1, t_2, \cdots, t_n) = \prod_{k=1}^{n} \varphi_{\xi_k}(t_k)$$

推论1 设随机变量$\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$相互独立，令

$$\eta = \sum_{i=1}^{n} \xi_i, \text{则} \quad \varphi_\eta(t) = \prod_{i=1}^{n} \varphi_{\xi_i}(t)$$

电子科技大学



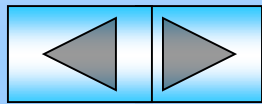
推论2 设随机变量$\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$相互独立并同分布，其特征函数均为$\varphi(t)$，则 $\eta = \sum_{i=1}^{n} \xi_i$ 的特征函数为

$$\varphi_\eta(t) = [\varphi(t)]^n$$

Ex.16 设随机变量$\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$相互独立同服从$N(\mu, \sigma^2)$, 求

$$\bar{\xi} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \xi_i$$

的分布.



解 因正态随机变量$N(\mu,\sigma^2)$的特征函数为

$$\varphi(t)=\exp[-\frac{\sigma^2}{2}t^2+j\mu t]$$

则 $$\varphi_{\bar{\xi}}(t)=\varphi_{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\xi_i}(t)=\varphi_{\sum_{i=1}^{n}\xi_i}(\frac{t}{n})=[\varphi(\frac{t}{n})]^n$$

$$=\{\exp[-\frac{\sigma^2}{2}(\frac{t}{n})^2+j\mu\frac{t}{n}]\}^n$$

$$=\{\exp[-\frac{t^2}{2}(\frac{\sigma}{\sqrt{n}})^2+j\mu t]$$

即有 $\bar{\xi}\sim N(\mu,\frac{\sigma^2}{n})$.

Ex.17 随机变量$\eta \sim B(n, p)$,写出其特征函数.

解 二项分布随机变量η可表示为

$$\eta = \sum_{k=1}^{n} \xi_k$$

$\xi_k \sim B(1, p)$, $k=1,2,\ldots,n$, 相互独立, 故η的特征函数为

$$\varphi_\eta(t) = \prod_{k=1}^{n} \varphi_{\xi_k}(t) = (q + pe^{it})^n$$

Ex.18 设随机变量$\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$相互独立, $P\{\xi_i = -1\}=p$, $P\{\xi_i = 1\}=1-p = q$, 试求

1） $\eta_2=\xi_1+\xi_2$的分布律；

2） $\eta_n=\xi_1+\xi_2+\ldots+\xi_n$的分布律.

解 $$\varphi_{\eta_2}(t)=E(e^{jt(\xi_1+\xi_2)})=[pe^{jt}+qe^{-jt}]^2$$

$$=p^2e^{2jt}+2pq+q^2e^{-2jt}$$

$$=\sum_k e^{jtx_k}p_k.$$

由特征函数与分布的惟一性定理知

η_2	-2	0	2
P	q^2	$2pq$	p^2

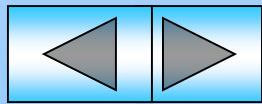
$$\varphi_{\eta_n}(t)=E(e^{jt\eta_n})=E(e^{jt(\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_n)})=\prod_{k=1}^{n}E(e^{jt\xi_k})$$

$$=[pe^{jt}+qe^{-jt}]^n=\sum_{k=0}^{n}C_n^k p^k q^{n-k}e^{jt(2k-n)}$$

$$令 m=2k-n \Rightarrow k=\frac{m+n}{2}$$

由特征函数与分布函数的惟一性定理知

$$P\{\eta_n=m\}=\begin{cases}C_n^{\frac{m+n}{2}}p^{\frac{m+n}{2}}q^{\frac{n-m}{2}}, & m=-n,-n+2,\cdots,n-2,n\\ 0, & 其他.\end{cases}$$



重要命题：

二项分布、泊松分布、正态分布、Γ–分布都具有可加性.（用特征函数可证）

性质5 若以 $\varphi_1(t_1,\cdots,t_n),\varphi_2(u_1,\cdots,u_m)$ 及 $\varphi(t_1,\cdots,t_n,u_1,\cdots,u_m)$分别记随机向量$(\xi_1,\cdots,\xi_n),(\eta_1,\cdots,\eta_m)$与$(\xi_1,\cdots,\xi_n,\eta_1,\cdots,\eta_m)$ 的特征函数。

则 $(\xi_1,\cdots,\xi_n)$与 $(\eta_1,\cdots,\eta_m)$ 独立的充要条件是:

$$\varphi(t_1,\cdots,t_n,u_1,\cdots,u_m)=\varphi_1(t_1,\cdots,t_n)\varphi_2(u_1,\cdots,u_m)$$

对一切实数 $t_1,\cdots,t_n$ 及$u_1,\cdots,u_m$成立。

电子科技大学